

Recomendación de modelo de madurez (CMMI / MoProSoft / ISO 33000)

Análisis comparativo de modelos

A continuación se presenta una comparativa entre los tres modelos de madurez considerados para el contexto del proyecto Outline:

Criterio	CMMI-DEV v2.0	MoProSoft (NMX-I-059)	ISO/IEC 33000 (antigua 15504)
Origen	EE.UU. (SEI/ISACA)	México (NYCE/UNAM)	Internacional (ISO)
Enfoque	Mejora de procesos para grandes contratistas (DoD)	PYMEs mexicanas de software	Evaluación de capacidad de procesos
Niveles	5 niveles de madurez (0-5)	3 niveles (Básico, Estándar, Avanzado)	6 niveles de capacidad (0-5)
Costo de implementación	Alto (consultoría especializada)	Bajo a medio (documentación gratuita)	Medio (auditoría requerida)
Reconocimiento en México	Alto en empresas transnacionales	Alto en industria nacional (certificación NYCE)	Medio (usado para exportación)
Documentación requerida	Extensa (CMMI Practice Area)	Moderada (3 procesos: alta dirección, gerencia, operación)	Variable según objetivo

Table 1: Comparativa de modelos de madurez

Contexto específico de Outline

El proyecto Outline (como producto open-source) y nuestro equipo (simulado de 5 estudiantes) tienen las siguientes características:

- **Tamaño del equipo:** Muy pequeño (5 personas) - categoría PYME micro.
- **Sector:** Software de productividad, sin regulación específica (no aeroespacial, no médico).
- **Mercado objetivo:** México (empresa adoptante) + internacional (código abierto).
- **Ciclo de vida:** El equipo no desarrolla desde cero, sino que evalúa/adapta software existente.

Recomendación: MoProSoft (con elementos de ISO 33000)

Justificación detallada:

1. **Alineación con el tamaño del equipo:** MoProSoft fue diseñado específicamente para PYMEs mexicanas de software (Oktaba & Piattini, 2008). CMMI es excesivo para 5 personas (requiere roles como SEPG, QAG que no podemos cubrir).
2. **Costo documental cero:** La norma NMX-I-059 está disponible públicamente en NYCE. Esto es crítico para un proyecto académico sin presupuesto.
3. **Estructura simplificada:** MoProSoft organiza los procesos en tres categorías (Alta Dirección, Gerencia, Operación) que mapean directamente a:
 - Alta Dirección → nuestro plan SQA (liderazgo del equipo)
 - Gerencia → gestión de requisitos y planificación de proyectos
 - Operación → desarrollo, pruebas y mantenimiento de Outline
4. **Relevancia para el mercado mexicano:** La empresa simulada que adoptaría Outline opera en Aguascalientes, México. Implementar prácticas de MoProSoft demuestra entendimiento del contexto nacional.
5. **Complemento con ISO 33000:** Para la parte de medición de calidad, podemos tomar prestado el modelo de capacidad de procesos de ISO/IEC 33000 (niveles 0-5). Esto nos permite evaluar en qué nivel está nuestro proceso de pruebas, por ejemplo.

¿Por qué no CMMI? Aunque CMMI es reconocido internacionalmente, requiere:

- Un equipo dedicado a procesos (no factible con 5 personas).
- Entrenamiento formal (miles de dólares).
- Múltiples niveles de verificación (revisiones de pares, auditorías).

Esto no es práctico para un proyecto open-source mantenido por voluntarios.

¿Por qué no solo ISO 33000? ISO 33000 (antes 15504) es un modelo de evaluación más que de implementación. No prescribe prácticas específicas como MoProSoft; solo dice cómo medir capacidad. Necesitamos un modelo prescriptivo para guiar nuestras actividades diarias.

Implementación propuesta de MoProSoft en nuestro contexto

1. **Procesos de Alta Dirección:**
 - Gestión de calidad: seguimiento de KPIs (sección 2.3).
 - Gestión de recursos: asignación de roles (tabla en §3 del plan SQA).
2. **Procesos de Gerencia:**

- Gestión de requisitos: backlog priorizado de HU (sección 2.1).
- Planificación de proyectos: cronograma de entregas (parcial 2 y 3).

3. Procesos de Operación:

- Desarrollo y mantenimiento: estándares de codificación (sección §5).
- Pruebas: estrategia definida en §7 del plan SQA.

En conclusión, MoProSoft complementado con ISO 33000 es la opción óptima para nuestro contexto por su adecuación a PYMEs, costo nulo, relevancia nacional y flexibilidad.

Matriz de riesgos de calidad

Se identifican 7 riesgos específicos del proyecto Outline, cada uno vinculado a una característica ISO 25010.

Riesgo	Ca afe
R1: Configuración incorrecta de variables de entorno expone secretos (API keys, JWT secret) en logs o commits.	Seg
R2: Editor colaborativo falla en conflictos de fusión, causando pérdida de datos.	Fia
R3: Curva de aprendizaje alta para usuarios no técnicos.	Us
R4: Base de código de 50k+ líneas dificulta encontrar módulos específicos.	Ma
R5: Dependencias (npm) con vulnerabilidades críticas no detectadas.	Seg
R6: Rendimiento degradado en búsquedas cuando hay ¿10,000 documentos.	Efi

Leyenda: A = Alta M = Media B = Baja

Plan de contingencia para riesgos críticos

- **R5 (vulnerabilidades en dependencias):** Si se detecta una vulnerabilidad crítica sin parche, se considera bloqueador de release y se busca workaround (ej. downgrade, parche manual).
- **R2 (pérdida de datos en colaboración):** Se implementa un *shadow log* que registra todas las operaciones del editor; permite reconstruir documento desde cero.